

S20. ΜΕΤΡΗΣΗ ΦΛΕΓΜΟΝΩΔΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ IL-6, C-RP, CPK ΠΡΙΝ, ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑ, ΑΠΟ ΑΓΩΝΑ ΑΝΤΟΧΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ 6 ΩΡΩΝ

Κανελλόπουλος Π.¹, Ζαχαρόγιαννης Η.², Παραδείσης Γ.², Μπάτσιου Σ.¹, Πυλιανίδης Θ.¹

¹Σχολή Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

²Σχολή Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού, Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Εισαγωγή: Η μεγάλης διάρκειας και σχετικά υψηλής έντασης άσκηση έχει παρατηρηθεί ότι προκαλεί φλεγμονώδη αντίδραση του οργανισμού. Η παρατεταμένη άσκηση συνοδεύεται από διαταραχές στον συνολικό αριθμό των λευκοκυττάρων και των κυττάρων του ανοσοποιητικού συστήματος (πχ IL-6), που με τη σειρά τους ενεργοποιούν τις πρωτεΐνες οξείας φάσης (πχ CRP) (Shin & Lee, 2013; Robson-Ansley et al., 2009; Steenberg et al., 2000). Οι συστηματικές φλεγμονώδεις αλλαγές και η καταστροφή ιστών κατά τη διάρκεια πολύ παρατεταμένης άσκησης (υπεραποστάσεις, όπως 200k και Σπάρταθλο) γίνονται εμφανείς από τη δραματική αύξηση των δεικτών φλεγμονής όπως της IL-6, και της CRP (Goussetis et al., 2009; Kim et al., 2007). Η IL-6 η οποία ανήκει στις κυτταροκίνες με προφλεγμονώδη δράση (VanMiert, 1995) έχει καταγράψει τιμές από 6000, ως και 10500 φορές πάνω από τις τιμές βάσης σε μετρήσεις μετά από αγώνα Σπάρταθλου (Goussetis et al., 2009; Margeli et al., 2005; Spiropoulos et al., 2010) και Τρίαθλου (Neubauer, 2008). Παράλληλα η CRP, η οποία συγκαταλέγεται μεταξύ των πρωτεϊνών οξείας φάσης φλεγμονής (Petersen et al., 2004) παρουσιάζει αρκετά υψηλές τιμές, οι οποίες κυμαίνονται από 20 έως 100 φορές πάνω από τις τιμές βάσης, μετά το τέλος αγώνων υπεραποστάσεων (Goussetis et al., 2009; Robson-Ansley, 2008; Kasapis & Thompson, 2005). Σε μετρήσεις που έχουν γίνει σε προσπάθειες μικρότερης διάρκειας, όπως πχ μετά από μαραθώνιο βρέθηκαν επίσης αυξημένες τιμές για την IL-6 (100 φορές πάνω από τα επίπεδα βάσης), (Ostrowski et al., 1998). Παράλληλα, η IL-6 παρουσίασε αύξηση 20 φορές πάνω από την τιμή βάσης μετά από συνεχόμενη άσκηση 5h στο κάτω άκρο (Steenberg, 2000). Αντίθετα, η CRP δε φαίνεται να παρουσιάζει αυξημένες τιμές αμέσως μετά από μαραθώνιο δρόμο (Takayama et al., 2018; Zebrowska et al., 2019; Bernat-Adell et al., 2019). Η CPK αποτελεί δείκτη που υποδεικνύει καταστροφή μυϊκών ιστών (Yamin et al., 2008; Kasapis & Thompson, 2005; Robson-Ansley et al., 2009; Ostrowski et al., 1998; Clarkson et al., 2006). Τα επίπεδα της CPK στο αίμα παρουσιάζονται αυξημένα 2,5 - 3 φορές πάνω από την τιμή βάσης μετά από Μαραθώνιο δρόμο (Bernat-Adell et al., 2019; Kaufmann et al., 2020), και μέχρι και 9 φορές αύξηση σε μεγαλύτερες αποστάσεις (Kaufman et al., 2020; Zakovska et al., 2017). Από την ανασκόπηση της βιβλιογραφίας φαίνεται ότι δεν υπάρχουν επαρκή στοιχεία που να εξετάζουν τη μέτρηση φλεγμονωδών δεικτών με κριτήριο την ωριαία εξέλιξη τους κατά τη διάρκεια της άσκησης. Σε ενδιάμεσες μετρήσεις ανά 100 km σε αγώνα 200 και 308 km (Shin & Lee, 2013; Kim et al., 2007) η IL-6 παρουσίασε αυξητική πορεία σε όλες τις μετρήσεις, ενώ η CPK και η CRP είχαν υψηλότερες τιμές κατά τη μέτρηση στα 200km. Οι αποστάσεις αυτές υπερβαίνουν κατά πολύ τη χρονική διάρκεια μιας ώρας, όμως, που αποτελεί το αντικείμενο μελέτης. Σκοπός της παρούσης έρευνας ήταν να καθοριστούν οι μεταβολές

ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ, www.hellenicjsport.com Τόμος 41 - Τεύχος 2 (2021, 120)

Προσοχή: Η πιστοποίηση παρουσίας επιστημονικής εργασίας στο συνέδριο γίνεται μόνο με βεβαίωση που χορηγείται από την Ε.Γ.Β.Ε. μετά το πέρας των εργασιών του συνεδρίου.

www.facebook.com/egve1954

επιλεγμένων φλεγμονωδών δεικτών (IL-6, C-RP και CPK) από τις τιμές βάσης πριν από παρατεταμένη άσκηση συνολικής διάρκειας 6 ωρών, κατά τη διάρκεια (μετρήσεις ανά ώρα) και στο τέλος της άσκησης. Μέθοδος: Δείγμα: Στη μελέτη συμμετείχαν 12 άνδρες εθελοντές ερασιτέχνες δρομείς μεγάλων αποστάσεων και υπεραποστάσεων (ηλικία: $45,08 \pm 8,03$ έτη, ύψος: $174,92 \pm 8,35$ cm, σωματική μάζα: $80,21 \pm 11,44$ kg, $\text{VO}_{2\text{max}}$ $50,49 \pm 14,29$ ml.min⁻¹.kg⁻¹). Κανένας δοκιμαζόμενος δεν είχε τραυματισμό στα κάτω άκρα τους προηγούμενους 6 μήνες. Πριν την έναρξη της έρευνας όλοι οι δοκιμαζόμενοι ενημερώθηκαν για τη διαδικασία της έρευνας και παρείχαν γραπτή συγκατάθεση. Διαδικασία Συλλογής Δεδομένων: Οι δοκιμαζόμενοι επισκέφτηκαν το εργαστήριο, και συλλέχθηκαν τα σωματομετρικά χαρακτηριστικά (σωματική μάζα και ανάστημα, % σωματικού λίπους). Στη συνέχεια υποβλήθηκαν σε μια δοκιμασία προοδευτικά αυξανόμενης επιβάρυνσης μέχρι εξαντλήσεως σε δαπεδοεργόμετρο, κατά τη διάρκεια της οποίας μετρήθηκαν η καρδιακή συχνότητα και η κατανάλωση οξυγόνου. Οι δοκιμαζόμενοι μετά από προθέρμανση 10 min και 5 min διατακτικών ασκήσεων εκτέλεσαν προοδευτικά αυξανόμενη δοκιμασία σε δαπεδοεργόμετρο (Technogym runrace 1200, Italy), από αρχική ταχύτητα 8-10 km.h⁻¹. Η διάρκεια του κάθε σταδίου ήταν 2 min και η ταχύτητα αυξανόταν κατά 1km.h⁻¹ σε κάθε στάδιο. Η κλίση του δαπεδοεργόμετρου παρέμεινε μηδενική κατά τη διάρκεια των μετρήσεων. Στα τελευταία στάδια της δοκιμασίας, υπήρχε συνεχής προφορική παρότρυνση από τον εξεταστή για μέγιστη προσπάθεια. Στη διάρκεια της προσπάθειας ο δοκιμαζόμενος ανέπνεε μέσω μάσκας (fullface Hans Rudolf USA). Ο όγκος του εκπνεόμενου αέρα και ο προσδιορισμός της περιεκτικότητάς του σε O₂ και CO₂ πραγματοποιήθηκε από αυτόματο εργοσπρόμετρο συνδεδεμένο με υπολογιστή (Quark CPET, Cosmed, Italy). Από τη δοκιμασία αυτή, προσδιορίστηκε για κάθε συμμετέχοντα η μέγιστη πρόσληψη οξυγόνου ($\text{VO}_{2\text{max}}$). Τέσσερις ημέρες αργότερα, οι δοκιμαζόμενοι έτρεξαν σε ανοικτό γήπεδο για 6 ώρες έχοντας ως γενική οδηγία να τρέξουν σε ρυθμό που αντιστοιχεί περίπου στο 50-60% της $\text{VO}_{2\text{max}}$. Πριν την εκκίνηση της δοκιμασίας, κατά τη διάρκεια της δοκιμασίας (ανά μια ώρα από τη δεύτερη ώρα και μετά), και στο τέλος της 6ωρης προσπάθειας πραγματοποιήθηκε αιμοληψία από την εσωτερική πλευρά του αγκώνα σε κάποια από τις μεγάλες φλέβες του βραχίονα. Για λόγους διευκόλυνσης της διαδικασίας η εκκίνηση στον κάθε δοκιμαζόμενο έγινε με διαφορά 5 min ώστε κατά τη διάρκεια της διακοπής της προσπάθειας για αιμοληψία να μην δημιουργείται συνωστισμός και να τηρηθούν οι χρόνοι ακριβώς. Οι συμμετέχοντες είχαν λάβει ως οδηγία να μην έχουν κάνει έντονη προπόνηση τρεις μέρες πριν τον αγώνα. Για τη μέτρηση της απόστασης που καλύφθηκε από τον κάθε αθλητή χρησιμοποιήθηκε σύστημα ηλεκτρονικής χρονομέτρησης (DAG, Γαλλία). Αναλύσεις των δειγμάτων: Μετά την αιμοληψία έγινε άμεσος αποχωρισμός των δειγμάτων και ο ορός των συμμετεχόντων αποθηκεύτηκε στους -80° C για να γίνει μεταγενέστερα ο έλεγχος των κυτταροκινών. Οι υπόλοιποι δείκτες αναλύθηκαν άμεσα. Η C-RP προσδιορίστηκε ποσοτικά στον ορό αίματος με τη μέθοδο της νεφελομετρίας στο νεφελόμετρο BN II της Siemens. Για τη μέτρηση της IL-6, χρησιμοποιήθηκε η ανοσοενζυμική μέθοδος ELISA στον αναλυτή DSX της Dynex. Ο βιοχημικός δείκτης CPK προσδιορίστηκε στον αυτόματο βιοχημικό αναλυτή AU600 της Olympus.

Στατιστική ανάλυση: Η ανάλυση έγινε με το στατιστικό πακέτο SPSS (version 22). Υπολογίστηκαν μέσες τιμές, τυπικές αποκλίσεις, και εύρος τιμών για κάθε μεταβλητή. Τα δεδομένα ελέγχθηκαν ως προς την κανονικότητά τους χρησιμοποιώντας το Shapiro-Wilk test. Για την ανάλυση των δεδομένων πραγματοποιήθηκε ανάλυση διακύμανσης (ANOVA) με επαναλαμβανόμενες μετρήσεις. Η σφαιρικότητα ελέγχθηκε με το Mauchly's test, και πραγματοποιήθηκε διόρθωση κατά Greenhouse-Geisser στους βαθμούς ελευθερίας όπου χρειάστηκε. Το επίπεδο σημαντικότητας ορίστηκε: $p < 0.05$.

Αποτελέσματα: Τα επίπεδα της C-RP δεν παρουσίασαν μεταβολές μεταξύ των μετρήσεων. Αντίθετα, η IL-6 παρουσίασε στατιστικά σημαντική αύξηση από μέτρηση σε μέτρηση. Η μέτρηση μετά τις 2 πρώτες ώρες τρεξίματος παρουσίασε αύξηση άνω του 500% στα επίπεδα της κυτταροκίνης στην κυκλοφορία, ενώ στο τέλος τα επίπεδα παρουσίασαν αύξηση άνω του 3000%. Παρατηρήθηκε ότι η μεγάλη αύξηση έλαβε χώρα στην αρχή της άσκησης, μετά το 1^ο δίωρο ενώ στις επόμενες μετρήσεις μειώθηκε ο ρυθμός της αύξησης της ουσίας στο αίμα από μέτρηση σε μέτρηση. Επίσης, στατιστικά σημαντικές ήταν και οι διαφορές που παρατηρήθηκαν στην CPK, η οποία παρουσίασε σταδιακή άνοδο σε κάθε μέτρηση. Στο τέλος τα επίπεδα CPK στο αίμα ήταν αυξημένα σχεδόν 300% σε σχέση με τις τιμές βάσης πριν το τρέξιμο (Γράφημα 1).

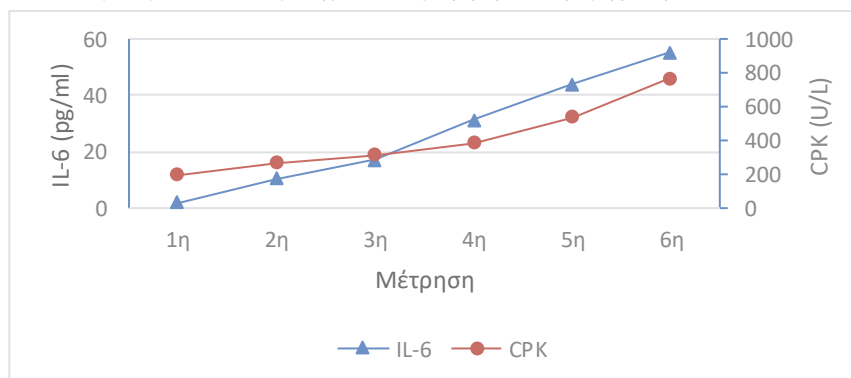
Συζήτηση - Συμπεράσματα: Στην έρευνα αυτή μελετήθηκε η πορεία 3 δεικτών φλεγμονής πριν, κατά τη διάρκεια και μετά από τρέξιμο διάρκειας 6 ωρών στο 50-60% του $\text{VO}_{2\text{max}}$ των δοκιμαζόμενων. Οι αθλητές κάλυψαν απόσταση που κυμάνθηκε από 30 έως 68,10 km. Τα στοιχεία από τη μέτρηση της IL-6 στο αίμα των δοκιμαζόμενων δείχνουν σημαντική αύξηση η οποία καταλήγει να βρίσκεται 3183%, πάνω

ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ, www.hellenicjsport.com Τόμος 41 - Τεύχος 2 (2021, 120)

Προσοχή: Η πιστοποίηση παρουσίας επιστημονικής εργασίας στο συνέδριο γίνεται μόνο με βεβαίωση που χορηγείται από την Ε.Γ.Β.Ε. μετά το πέρας των εργασιών του συνεδρίου.

από τις τιμές της αρχικής μέτρησης (Γράφημα 1). Η άνοδος είναι αναμενόμενη σύμφωνα με τη βιβλιογραφία (Goussetis et al., 2009; Kim et al., 2007; Margeli et al., 2005; Spiropoulos et al., 2010; Steenberg et al., 2000; Gill et al., 2015), παρ' όλα αυτά παρατηρούμε ότι συμβαίνει από νωρίς. Μάλιστα, η μεγαλύτερη αύξηση της IL-6 (509%) παρατηρήθηκε 2 ώρες μετά την έναρξη της δοκιμασίας σε σχέση με την τιμή βάσης. Στη συνέχεια η αύξηση σε κάθε μέτρηση ήταν σταδιακή, παρουσιάζοντας μια σχετική αναλογία, μέχρι και το τέλος της δοκιμασίας. Η περιεκτικότητα της CPK παρουσίασε μια ομαλή πορεία αύξησης καθ' όλη τη διάρκεια της δοκιμασίας, ενώ στο τέλος της δοκιμασίας τα επίπεδά της παρουσίασαν αύξηση κατά μέσο όρο 291% από την αρχική τιμή βάσης. Η ενδιάμεση πορεία φαίνεται πως είναι σταθερή και δεν παρουσιάζεται κάποιο σημείο της προσπάθειας όπου υπάρχει έξαρση στην έκκριση του συγκεκριμένου βιοχημικού δείκτη (Γράφημα 1). Ούσα δείκτης φλεγμονής των μυϊκών κυττάρων η CPK (Yamin et al., 2008; Kasapis & Thompson, 2005; Robson-Ansley et al., 2009; Ostrowski et al., 1998; Clarkson et al., 2006; Shin & Lee, 2013) φαίνεται πως η φλεγμονώδης αντίδραση στο μυϊκό ιστό έχει σταθερά ανοδική κίνηση. Επίσης, όπως αναφέρθηκε η C-RP δεν παρουσίασε μεταβολή καθ' όλη τη διάρκεια της προσπάθειας. Έχει αναφερθεί ότι τα επίπεδα CRP είναι αρκετά υψηλότερα 24 ώρες μετά από ένα αγώνα μαραθωνίου, ενώ δεν παρουσιάζουν αύξηση αμέσως μετά τον αγώνα (Takayama, 2018; Kaufmann et al., 2020). Συμπερασματικά, τρέξιμο διάρκειας 6 ωρών μέτριας έντασης μπορεί να προκαλέσει την έναρξη φλεγμονώδους αντίδρασης στον οργανισμό, ενώ φαίνεται να υπάρχει και καταστροφή μυϊκών κυττάρων, τα οποία γίνονται εμφανή από τη δεύτερη ώρα της άσκησης, όπως υποδεικνύεται από την πορεία των δεικτών της IL-6 και της CPK. Περεταίρω έρευνα σε προσπάθειες μεγαλύτερης διάρκειας ή μεγαλύτερης ίσως έντασης και παράλληλα ωριαία καταγραφή θα είχε ενδιαφέρον για να συγκριθούν με τιμές των δεικτών που μελετήθηκαν στην παρούσα έρευνα.

Γράφημα 1. Μέσος όρος επιπέδων ιντερλευκίνης 6 (IL-6) και κρεατινικής κινάσης (CPK) στους δοκιμαζόμενους ανά αιμοληψία. Η 1^η μέτρηση είναι η τιμή βάσης



Βιβλιογραφία:

- Bernat-Adell, D. M., Collado-Boira, E., Moles-Julio, P., Panizo-Gonzalez, N., Martinez-Navarro, I., Hernando-Fuster, B., Hernando-Domingo, C. (2019). Recovery of Inflammation, Cardiac, and Muscle Damage Biomarkers After Running a Marathon. *J of Strength & Conditioning Res* 00(00)/1-7.
- Clarkson, M. P., Kearns, K. A., Rouzier, P., Rubin, R., Thompson, D. P. (2006). Serum creatine kinase levels and renal function measures in exertional muscle damage. *Med Sci in Sports Exer* 38 (4): 623-627.
- Gill, S. K., Teixeira, A., Rama, L., Rosado, F., Hankey, J., Scheer, V., Hemmings, K., Ansley- Robson, P., Costa, R. J. S. (2015). Circulatory endotoxin concentration and cytokine profile in response to exertional-heat stress during a multi-stage ultra-marathon competition. *Exerc Immunol Rev* 21:114-28.
- Goussetis, E., Spiropoulos, A., Tsironi, M., Skenderi, K., Margeli, A., Graphakos, S., Baltopoulos, P., Papassotiriou, I. (2009). Spartathlon, a 246-kilometer foot race: Effects of acute inflammation induced by prolonged exercise on circulating progenitor reparative cells. *Blood Cells, Molecule and Diseases* 42: 294-299.

- Kasapis, C., Thompson, D. P. (2005). The Effects of physical activity on serum C-reactive protein and inflammatory markers. *J of the Am Col of Card* 45 (10): 1563-1569.
- Kaufmann, C. C., Wegberger, C., Tscharre, M., Haller, P.M., Piackova, E., Vujasin, I., Kassem, M., Tentzeris, I., Freynhofer, M. K., Jager, B., Wojta, J. Huber, K. (2020). Effect of marathon and ultra-marathon on inflammation and iron homeostasis. *Scand J Med Sci Sports* 00:1–12.
- Kim, J. H., Lee, H. Y., Kim, K. C. (2007). Biomarkers of muscle and cartilage damage and inflammation during a 200 km run. *Eur J App Physiol* 99: 443-447.
- Margeli, A., Skenderi, K., Tsironi, M., Hantzi, E., Matalas, A. L., Vrettou, C., Kanavakis, E., Chrousos, G., Papassotiriou, I. (2005). Dramatic elevations of Interleukin-6 and acute-phase reactants in athletes participating in the ultradistance foot race spartathlon: Severe systemic inflammation & lipid & lipoprotein changes in protracted exercise. *The Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism* 90(7): 3914-3918.
- Neubauer, O., Konig, D., Wagner, K-H. (2008). Recovery after an Ironman triathlon: sustained inflammatory responses and muscular stress. *Eur J Appl Physiol* 104: 417-426.
- Ostrowski, K., Hermann, C., Bangash, A., Schjerling, P., Nielsen, N. J., Pedersen, K. B. (1998). A trauma-like elevation of plasma cytokines in humans in response to treadmill running. *J of Phys* 513.3:889-894.
- Ostrowski, K., Rohde, T., Zacho, M., Asp, S., & Pedersen, B. K. (1998). Evidence that interleukin-6 is produced in human skeletal muscle during prolonged running. *Journal of Physiology*, 508.3, pp. 949-953.
- Petersen, H. H., Nielsen, J. P., Heegard, P. M. H. (2004). Application of acute phase protein measurements in veterinary clinical chemistry. *Vet. Res.* 35: 163-187.
- Robson-Ansley, P., Barwood, M., Canavan, J., Hack, S., Eglin, C., Davey, S., Hewitt, J., Hull, J., Ansley, L. (2009). The effect of repeated endurance exercise on Il-6 and sIl-6R and their relationship with sensations of fatigue at rest. *Cytokine* 45: 111-116.
- Shin, Y. O., & Lee, J. B. (2013). Leukocyte chemotactic cytokine and leukocyte subset responses during ultra-marathon running. *Cytokine* 61, 364–369.
- Spiropoulos, A., Goussetis, E., Margeli, A., Premetis, E., Skenderi, K., Graphakos, S., Baltopoulos, P., Tsironi, M., Papassotiriou, I. (2010). Effect of inflammation induced by prolonged exercise on circulating erythroid progenitors and markers of erythropoiesis. *Clin Chem Lab Med* 48 (2): 199-203.
- Steenberg, A., vanHall, G., Osada, T., Sacchetti, M., Saltin, B., Pedersen, B. K. (2000). Production of interleukin-6 in contracting human skeletal muscles can account for the exercise-induced increase in plasma interleukin-6. *J. Physiol.* 529: 237-242.
- Takayama, F., Aoyagi, A., Takahashi, K., Nabekura, Y. (2018). Relationship between oxygen cost and C-reactive protein response to marathon running in college recreational runners. *Open Access Journal of Sports Medicine* 2018:9 261–268.
- VanMiert, A.S.J.P.A.M. (1995). Pro-inflammatory cytokines in ruminant model: pathophysiological, pharmacological and therapeutic aspects. *Vet. Quart.*, 175: 41-50.
- Yamin, C., Duarte, J. A. R., Oliveira, J. M. F., Amir, O., Sagiv, M., Eynon, N., Sagiv, M., Amir, R. E., (2008). IL-6 (-174) and TNF-a (-308) promoter polymorphisms are associated with systemic creatine kinase response to eccentric exercise. *Eur J Appl Physiol* 104: 579-586.
- Žáková, A., Knechtle, B., Chlíbková, D., Milíčková, M., Rosemann, T., Nikolaidis, P.T. (2017). The Effect of a 100-km Ultra-Marathon under Freezing Conditions on Selected Immunological and Hematological Parameters. *Front Physiol* 12;8:638.
- Zebrowska, A., Waskiewicz, Z., Nikolaidis, P.T., Mikolajczyk, R., Kawecki, D., Rosemann, T., Knechtle, B. (2019). Acute Responses of Novel Cardiac Biomarkers to a 24-h Ultra-Marathon. *J Clin Med* 8,57.